MMAT105 Genel Matematik

Hafta 11: Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız (köklü sayılar):

1. $\sqrt{50} + \sqrt{18} = ?$
2. $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3} = ?$
3. $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ ifadesinin paydasını rasyonel yapınız.

Cevaplar:

1. $5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$
2. $\sqrt{36} = 6$
3. $\dfrac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$

Bugün

Ders 1

1. Ortak çarpan parantezi
2. Gruplandırma
3. İki kare farkı
4. Ardışık uygulama
5. Sayısal hesaplarda kullanım

Ders 2

6. Tam kare özdeşlikleri
7. $a^2 + b^2$, $x^2 + \frac{1}{x^2}$
8. Eksik terimi bulma
9. $x^2 + bx + c$, $ax^2 + bx + c$
10. Çarpım sıfır ise

Ders 3

11. Küp açılımları
12. Küp toplamı / farkı
13. $a^3 + b^3$ değer soruları
14. Rasyonel ifadeleri sadeleştirme
15. Tanım koşulları

Ders 1

Ortak Çarpan Parantezine Alma, Gruplandırma ve İki Kare Farkı

Çarpanlara Ayırma ve Ortak Çarpan

Kural

Bir ifadeyi **çarpanlarına ayırmak**, onu çarpım biçiminde yazmaktır. Her terimde bulunan ortak çarpan parantez dışına alınır:

$$A \cdot x + A \cdot y = A\,(x + y), \qquad A \cdot x - A \cdot y = A\,(x - y)$$

Ortak çarpan: katsayıların EBOB'u $\times$ her terimde bulunan harflerin **en küçük** kuvvetleri.

Sık yapılan hatalar

- $3x^2 - 3x = 3x(x - 1)$; parantez içindeki 1 unutulmamalı.
- $b - a = -(a - b)$: işaret değiştirerek ortak çarpan yakalanır.
- Sonucu kontrol için parantezi geri dağıtın.

Ortak Çarpan – Örnek 1

Soru

$3x^2 - 6x$ ve $4a^2b - 6ab^2$ ifadelerini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$3x^2 - 6x$: ortak çarpan $3x \Rightarrow 3x(x-2)$.

$4a^2b - 6ab^2$: EBOB$(4,6) = 2$, harflerde a ve $b \Rightarrow$ ortak çarpan $2ab$.

$$4a^2b - 6ab^2 = 2ab\,(2a - 3b)$$

Ortak Çarpan – Örnek 2

Soru

$ab + ac - ad$ ve $x(a-b) - y(b-a)$ ifadelerini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$ab + ac - ad = a\,(b + c - d)$.

$b - a = -(a-b)$ olduğundan $-y(b-a) = +y(a-b)$:

$$x(a-b) + y(a-b) = (a-b)(x+y)$$

Gruplandırma

Kural

Terimler ikişerli gruplanır, her gruptan ortak çarpan alınır; ortaya çıkan ortak parantez tekrar dışarı alınır:

$$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$$

Sık yapılan hatalar

İkinci grupta $-$ işareti parantezin içine dağıtılırken işaretler değişir:

$$ax - ay - bx + by = a(x - y) - b(x - y) = (x - y)(a - b)$$

Gruplandırma – Örnek 3

Soru

$ax + ay + bx + by$ ifadesini çarpanlarına ayırınız. $a + b = 5$ ve $x + y = 4$ ise ifadenin değeri kaçtır?

Çözüm

$$ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$$

$$(x + y)(a + b) = 4 \cdot 5 = 20$$

Gruplandırma – Örnek 4

Soru

$xy - 2x + 3y - 6$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$$xy - 2x + 3y - 6 = x(y - 2) + 3(y - 2) = (y - 2)(x + 3)$$

Kontrol: $(y - 2)(x + 3) = xy + 3y - 2x - 6$ ✓

Gruplandırma – Örnek 5

Soru

$x^3 + 2x^2 - 3x - 6$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$$x^3 + 2x^2 - 3x - 6 = x^2(x+2) - 3(x+2) = (x+2)(x^2-3)$$

Dikkat: $-3x - 6 = -3(x+2)$; işaret parantezin içinde değişir. (Tam sayı katsayılarla bu kadar ayrılır.)

İki Kare Farkı

Özdeşlik

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3), \quad 4x^2 - 25 = (2x - 5)(2x + 5)$

Sık yapılan hatalar

- $a^2 + b^2$ (iki kare **toplamı**) reel sayılarda bu yolla çarpanlarına ayrılmaz.
- $(a - b)^2 \neq a^2 - b^2$: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
- Önce ortak çarpan: $3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 3(x - 2)(x + 2)$.

İki Kare Farkı – Örnek 6

Soru

$x^2 - 49$, $9a^2 - 4b^2$ ve $25 - x^2$ ifadelerini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x - 7)(x + 7)$

$9a^2 - 4b^2 = (3a)^2 - (2b)^2 = (3a - 2b)(3a + 2b)$

$25 - x^2 = 5^2 - x^2 = (5 - x)(5 + x)$

İki Kare Farkı – Örnek 7

Soru

$2x^3 - 18x$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

Önce ortak çarpan $2x$:

$$2x^3 - 18x = 2x\,(x^2 - 9) = 2x\,(x - 3)(x + 3)$$

Ardışık Uygulama – Örnek 8

Soru

$x^4 - 16$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$x^4 = (x^2)^2$, $16 = 4^2$:

$$x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$$

$x^2 - 4$ yine iki kare farkı:

$$x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$$

$x^2 + 4$ iki kare toplamıdır, daha fazla ayrılmaz.

Sayısal Hesap – Örnek 9

Soru

$101^2 - 99^2$ ve $49 \cdot 51$ işlemlerinin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$101^2 - 99^2 = (101 - 99)(101 + 99) = 2 \cdot 200 = 400$$

$$49 \cdot 51 = (50 - 1)(50 + 1) = 50^2 - 1^2 = 2500 - 1 = 2499$$

Sayısal Hesap – Örnek 10

Soru

$2025^2 - 2024^2$ ve $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$ işlemlerinin sonucu kaçtır?

Çözüm

$$2025^2 - 2024^2 = (2025 - 2024)(2025 + 2024) = 1 \cdot 4049 = 4049$$

$$(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3}) = (\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2 = 7 - 3 = 4$$

İki Kare Farkı – Örnek 11

Soru

$a - b = 3$ ve $a^2 - b^2 = 27$ olduğuna göre a ve b kaçtır?

Çözüm

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \;\Rightarrow\; 27 = 3\,(a+b) \;\Rightarrow\; a + b = 9$$

$a + b = 9$ ve $a - b = 3$ taraf tarafa toplanır: $2a = 12$.

$$a = 6, \qquad b = 3$$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $5x^2y - 10xy$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.
2. $x^2 - 3x + xy - 3y$ ifadesini çarpanlarına ayırınız. $\star$
3. $81 - a^4$ ifadesini çarpanlarına ayırınız. $\star$
4. $102 \cdot 98 = ?$ $\star$
5. $a + b = 8$, $a - b = 2$ ise $a^2 - b^2 = ?$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $5xy(x - 2)$
2. $(x - 3)(x + y)$
3. $(3 - a)(3 + a)(9 + a^2)$
4. 9996
5. 16

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$x^2 - 3x + xy - 3y$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

İlk iki terimden x, son iki terimden y parantezine alalım:

$$x^2 - 3x + xy - 3y = x(x-3) + y(x-3)$$

Ortak parantez $(x-3)$:

$$= (x-3)(x+y)$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$81 - a^4$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$81 = 9^2$, $a^4 = (a^2)^2$:

$$81 - a^4 = (9 - a^2)(9 + a^2)$$

$9 - a^2 = 3^2 - a^2 = (3 - a)(3 + a)$ yine iki kare farkı:

$$81 - a^4 = (3 - a)(3 + a)(9 + a^2)$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$102 \cdot 98$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

İki sayı 100'e eşit uzaklıkta: $102 = 100 + 2$, $98 = 100 - 2$.

$$102 \cdot 98 = (100 + 2)(100 - 2) = 100^2 - 2^2$$

$$= 10000 - 4 = 9996$$

Ders 2

Tam Kare Özdeşlikleri, Üç Terimli İfadeler ve Çarpım Sıfır Kuralı

Tam Kare Özdeşlikleri

Özdeşlikler

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab, \qquad (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \qquad (x \neq 0)$$

Sık yapılan hatalar

$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$: ortadaki $2ab$ terimi unutulmamalı. $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

Tam Kare – Örnek 12

Soru

$(x+5)^2$ ve $(2a-3b)^2$ ifadelerinin açılımını yazınız.

Çözüm

$(x+5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$

$(2a-3b)^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 3b + (3b)^2 = 4a^2 - 12ab + 9b^2$

Tam Kare – Örnek 13

Soru

103^2 ve 99^2 sayılarını tam kare özdeşliği ile hesaplayınız.

Çözüm

$103^2 = (100 + 3)^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609$

$99^2 = (100 - 1)^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$

Tam Kare – Örnek 14

Soru

$a + b = 7$ ve $a \cdot b = 10$ olduğuna göre $a^2 + b^2$ kaçtır?

Çözüm

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \;\Rightarrow\; a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = 7^2 - 2 \cdot 10 = 49 - 20 = 29$$

(Kontrol: $a = 2,\ b = 5$: $4 + 25 = 29$.)

Tam Kare – Örnek 15

Soru

$a - b = 3$ ve $a \cdot b = 4$ olduğuna göre $a^2 + b^2$ kaçtır?

Çözüm

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \;\Rightarrow\; a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab$$

$$a^2 + b^2 = 3^2 + 2 \cdot 4 = 9 + 8 = 17$$

(Kontrol: $a = 4,\ b = 1$: $16 + 1 = 17$.)

Tam Kare – Örnek 16

Soru

$(x+y)^2 = 49$ ve $(x-y)^2 = 9$ olduğuna göre $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = 4xy$$

$$49 - 9 = 4xy \;\Rightarrow\; 4xy = 40 \;\Rightarrow\; xy = 10$$

Tam Kare – Örnek 17

Soru

$x + \dfrac{1}{x} = 4$ olduğuna göre $x^2 + \dfrac{1}{x^2}$ kaçtır?

Çözüm

Her iki tarafın karesi alınır; $2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2$:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 16$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 16 - 2 = 14$$

Eksik Terim – Örnek 18

Soru

$x^2 + 6x + m$ bir tam kare ise m kaçtır? $4x^2 - kx + 25$ bir tam kare ve $k > 0$ ise k kaçtır?

Çözüm

$x^2 + 6x + m = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 \Rightarrow m = 9,\ \ (x+3)^2.$

$4x^2 - kx + 25 = (2x)^2 - kx + 5^2,\ \ k > 0 \Rightarrow (2x-5)^2.$

Orta terim: $2 \cdot 2x \cdot 5 = 20x \Rightarrow k = 20.$

Üç Terimli İfadeleri Çarpanlarına Ayırma

$x^2 + bx + c$

Çarpımı c, toplamı b olan iki sayı (m ve n) bulunur:

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n), \qquad m + n = b, \quad m \cdot n = c$$

$ax^2 + bx + c$ (çapraz çarpım yöntemi)

ax^2 ve c çarpanlarına ayrılıp alt alta yazılır; çapraz çarpımların toplamı bx olmalıdır.

Sık yapılan hatalar

$c < 0$ ise m ve n zıt işaretlidir; $c > 0$ ise ikisi de b ile aynı işaretlidir.

Üç Terimli – Örnek 19

Soru

$x^2 + 7x + 12$ ve $x^2 - 2x - 15$ ifadelerini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$x^2 + 7x + 12$: çarpımı 12, toplamı $7 \Rightarrow 3$ ve 4:

$$x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4)$$

$x^2 - 2x - 15$: çarpımı -15, toplamı $-2 \Rightarrow -5$ ve 3:

$$x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3)$$

Üç Terimli – Örnek 20

Soru

$x^2 - xy - 6y^2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

y^2 katsayısı -6, xy katsayısı -1: çarpımı -6, toplamı $-1 \Rightarrow -3$ ve 2.

$$x^2 - xy - 6y^2 = (x - 3y)(x + 2y)$$

Kontrol: $x^2 + 2xy - 3xy - 6y^2$ ✓

Çapraz Çarpım – Örnek 21

Soru

$2x^2 + 7x + 3$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$$\begin{array}{cc} 2x & 1 \\ x & 3 \end{array}$$

$2x^2 = 2x \cdot x,\ \ 3 = 1 \cdot 3.$

Çapraz: $2x \cdot 3 + x \cdot 1 = 7x$ ✓

$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$

Çapraz Çarpım – Örnek 22

Soru

$6x^2 - x - 2$ ifadesini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$$\begin{matrix} 2x & 1 \\ 3x & -2 \end{matrix}$$

$$6x^2 = 2x \cdot 3x, \quad -2 = 1 \cdot (-2).$$

Çapraz: $2x \cdot (-2) + 3x \cdot 1 = -x$ ✓

$$6x^2 - x - 2 = (2x + 1)(3x - 2)$$

Çarpım Sıfır ise

Kural

$$A \cdot B = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0 \ \text{ veya } \ B = 0$$

Denklem bir tarafı 0 olacak biçimde düzenlenir, diğer taraf çarpanlarına ayrılır ve her çarpan ayrı ayrı sıfıra eşitlenir.

Sık yapılan hatalar

$x^2 = 4x$ denkleminde iki taraf x'e bölünürse $x = 0$ kökü kaybolur. Doğrusu: $x^2 - 4x = x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$ veya $x = 4$.

Çarpım Sıfır – Örnek 23

Soru

$x^2 - 5x + 6 = 0$ ve $x^2 - 4x = 0$ denklemlerinin çözüm kümelerini bulunuz.

Çözüm

$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 2$ veya $x = 3$: $\{2, 3\}$

$x^2 - 4x = x(x-4) = 0 \Rightarrow x = 0$ veya $x = 4$: $\{0, 4\}$

Çarpım Sıfır – Örnek 24

Soru

$2x^2 - x - 3 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

Çapraz çarpım: $2x^2 = 2x \cdot x$, $-3 = (-3) \cdot 1$; $2x \cdot 1 + x \cdot (-3) = -x$ ✓

$$2x^2 - x - 3 = (2x - 3)(x + 1) = 0$$

$2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{3}{2}$, $\quad x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1.$ $\quad$ ÇK $= \left\{-1,\ \dfrac{3}{2}\right\}$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $(3x-2)^2$ açılımını yazınız.
2. $a+b=6$, $ab=7$ ise $a^2+b^2=?$ $\star$
3. $x+\dfrac{1}{x}=5$ ise $x^2+\dfrac{1}{x^2}=?$ $\star$
4. x^2-x-12 ifadesini çarpanlarına ayırınız.
5. $x^2+3x-10=0$ denkleminin çözüm kümesi? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $9x^2-12x+4$
2. 22
3. 23
4. $(x-4)(x+3)$
5. $\{-5,\ 2\}$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$a + b = 6$ ve $a \cdot b = 7$ olduğuna göre $a^2 + b^2$ kaçtır?

Çözüm

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ özdeşliğinden:

$$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$$

$$a^2 + b^2 = 6^2 - 2 \cdot 7 = 36 - 14 = 22$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$x + \dfrac{1}{x} = 5$ olduğuna göre $x^2 + \dfrac{1}{x^2}$ kaçtır?

Çözüm

Karesi alınır; ortadaki terim $2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2$:

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = 25$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = 25 - 2 = 23$$

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$x^2 + 3x - 10 = 0$ denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

Çarpımı -10, toplamı 3 olan iki sayı: 5 ve -2.

$$x^2 + 3x - 10 = (x+5)(x-2) = 0$$

$x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5, \quad x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2. \quad$ ÇK $= \{-5,\ 2\}$

Ders 3

Küp Açılımları, Küp Toplamı ve Farkı, Rasyonel İfadeleri Sadeleştirme

Küp Açılımları

Özdeşlikler

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \qquad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b), \qquad a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

Sık yapılan hatalar

$(a+b)^3 \neq a^3 + b^3$. $a^3 + b^3$ açılımının ikinci çarpanında orta terim $-ab$'dir ($-2ab$ değil).

Küp Açılımı – Örnek 25

Soru

$(x+2)^3$ ve $(a-1)^3$ ifadelerinin açılımını yazınız.

Çözüm

$(x+2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$

$(a-1)^3 = a^3 - 3a^2 + 3a - 1$

Küp Toplamı / Farkı – Örnek 26

Soru

$x^3 - 8$ ve $27a^3 + 1$ ifadelerini çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

$x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$

$27a^3 + 1 = (3a)^3 + 1^3 = (3a + 1)(9a^2 - 3a + 1)$

Küp Değer Sorusu – Örnek 27

Soru

$a + b = 5$ ve $a \cdot b = 3$ olduğuna göre $a^3 + b^3$ kaçtır?

Çözüm

$$a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$$

$$a^3 + b^3 = 5^3 - 3 \cdot 3 \cdot 5 = 125 - 45 = 80$$

İkinci yol: $a^2 + b^2 = 25 - 6 = 19$, $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = 5 \cdot (19 - 3) = 80$.

Küp Değer Sorusu – Örnek 28

Soru

$a - b = 2$ ve $a \cdot b = 15$ olduğuna göre $a^3 - b^3$ kaçtır?

Çözüm

$$a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$$

$$a^3 - b^3 = 2^3 + 3 \cdot 15 \cdot 2 = 8 + 90 = 98$$

(Kontrol: $a = 5,\ b = 3$: $125 - 27 = 98$.)

Küp Değer Sorusu – Örnek 29

Soru

$x + \dfrac{1}{x} = 3$ olduğuna göre $x^3 + \dfrac{1}{x^3}$ kaçtır?

Çözüm

$a = x$, $b = \frac{1}{x}$ alınırsa $ab = 1$:

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 27 - 9 = 18$$

Sayısal Hesap – Örnek 30

Soru

$\dfrac{13^3 - 7^3}{6}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm

$13^3 - 7^3 = (13 - 7)(13^2 + 13 \cdot 7 + 7^2)$ ve $13 - 7 = 6$:

$$\frac{13^3 - 7^3}{6} = 169 + 91 + 49 = 309$$

Rasyonel İfadeleri Sadeleştirme

Kural

$\frac{P}{Q}$ ifadesi $Q \neq 0$ için tanımlıdır. Pay ve payda çarpanlarına ayrılır, **ortak çarpanlar** sadeleştirilir:

$$\frac{A \cdot C}{B \cdot C} = \frac{A}{B} \qquad (B \neq 0,\ C \neq 0)$$

Sık yapılan hatalar

- Yalnız **çarpanlar** sadeleşir, terimler sadeleşmez: $\frac{x+3}{x} \neq 3$.
- Tanım koşulu sadeleştirmeden **önce**, ilk paydadan yazılır; sadeleşen çarpan da koşula girer.

Sadeleştirme – Örnek 31

Soru

$\dfrac{x^2-9}{x^2+x-6}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm

$$\frac{x^2-9}{x^2+x-6}=\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)(x-2)}=\frac{x-3}{x-2}$$

Tanım koşulu (ilk paydadan): $x \neq -3$ ve $x \neq 2$.

Sadeleştirme – Örnek 32

Soru

$\dfrac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm

$$\frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)^2}{(x-2)(x+2)} = \frac{x-2}{x+2}$$

Tanım koşulu: $x \neq 2$ ve $x \neq -2$.

Sadeleştirme – Örnek 33

Soru

$\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm

$$\frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x^2+x+1}{x+1}$$

Tanım koşulu: $x \neq 1$ ve $x \neq -1$.

Karma Sadeleştirme – Örnek 34

Soru

$\dfrac{x^2-4}{x^2-2x} : \dfrac{x^2+2x+1}{x^2+x}$ ifadesinin en sade hali nedir?

Çözüm

$$\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \frac{x+2}{x}, \qquad \frac{(x+1)^2}{x(x+1)} = \frac{x+1}{x}$$

Bölme: ikinci kesir ters çevrilip çarpılır:

$$\frac{x+2}{x} \cdot \frac{x}{x+1} = \frac{x+2}{x+1} \qquad (x \neq 0,\ 2,\ -1)$$

Bilgisayar Köşesi: Python (sympy) ile açılım ve çarpanlar

```
>>> from sympy import *
>>> x = symbols('x')
>>> expand((x + 2)**3)
x**3 + 6*x**2 + 12*x + 8
>>> factor(x**4 - 16)
(x - 2)*(x + 2)*(x**2 + 4)
```

```
>>> factor(6*x**2 - x - 2)
(2*x + 1)*(3*x - 2)
>>> cancel((x**2-9)/(x**2+x-6))
(x - 3)/(x - 2)
```

`cancel` tanım koşulunu yazmaz: $x \neq -3$ koşulunu siz eklemelisiniz.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. $(x-3)^3$ açılımını yazınız.
2. $a+b=4$, $ab=2$ ise $a^3+b^3=?$ ⋆
3. x^3+64 ifadesini çarpanlarına ayırınız.
4. $\dfrac{x^2-16}{x^2-x-12}$ ifadesini sadeleştiriniz. ⋆
5. $x-\dfrac{1}{x}=2$ ise $x^3-\dfrac{1}{x^3}=?$ ⋆

⋆ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $x^3-9x^2+27x-27$
2. 40
3. $(x+4)(x^2-4x+16)$
4. $\dfrac{x+4}{x+3},\ x\neq 4,\ -3$
5. 14

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$a + b = 4$ ve $a \cdot b = 2$ olduğuna göre $a^3 + b^3$ kaçtır?

Çözüm

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$$

$$a^3 + b^3 = 4^3 - 3 \cdot 2 \cdot 4 = 64 - 24 = 40$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$\dfrac{x^2-16}{x^2-x-12}$ ifadesini sadeleştiriniz.

Çözüm

Pay: iki kare farkı. Payda: çarpımı -12, toplamı $-1 \Rightarrow -4$ ve 3.

$$\frac{x^2-16}{x^2-x-12} = \frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)(x+3)} = \frac{x+4}{x+3}$$

Tanım koşulu: $x \neq 4$ ve $x \neq -3$.

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$x - \dfrac{1}{x} = 2$ olduğuna göre $x^3 - \dfrac{1}{x^3}$ kaçtır?

Çözüm

$a = x$, $b = \frac{1}{x}$, $ab = 1$ ile $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$:

$$x^3 - \frac{1}{x^3} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) = 8 + 6 = 14$$

Özet

Ders 1

- Önce ortak çarpan
- Gruplandırma: ortak parantez
- $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$
- $a^2 + b^2$ ayrılmaz

Ders 2

- $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
- $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$
- $x^2 + bx + c$: çarpım c, toplam b
- $AB = 0 \Rightarrow A = 0$ veya $B = 0$

Ders 3

- $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$
- Yalnız çarpanlar sadeleşir; tanım koşulunu yazın

Gelecek hafta

Oran ve orantı, ortalamalar

İyi çalışmalar